

Раздел 6. КЛЕТочный ЦИКЛ

§25. Гаметогенез у животных и человека

Объяснять особенности формирования гамет у животных и человека



Что такое гаметы? На каком этапе эволюции они появились? Какие типы гамет характерны для высших животных и человека? Каков набор хромосом в гаметах? Какой тип деления клеток необходим для формирования гамет человека и высших животных?

Гаметогенез – процесс развития и формирования половых клеток. Мы уже знаем, что половые клетки образуются мейозом. Но одним этим процессом формирование специализированных половых клеток не ограничивается. Поэтому выделяется *гамето́генез*, в ходе которого на одной из стадий и будет происходить мейоз (рис. 34). У животных гаплоидные гаметы образуются из диплоидных клеток половых желез. Половые железы подразделяются на 4 зоны, в каждой из которых происходят специфические процессы (табл. 11).

Таблица 11. Процессы гаметогенеза

№ зоны	Название зоны	Количество хромосом n и хроматид c	Процесс
I	Зона размножения	Диплоидны $2n\ 2c$	МИТОЗ – происходит увеличение количества клеток половых желез
II	Зона роста	Диплоидны $2n\ 4c$	ИНТЕРФАЗА – между митозом и мейозом. Происходит репликация. Каждая диплоидная клетка содержит хромосомы, состоящие из 2 хроматид. Готовность к делению
III	Зона созревания	Гаплоидны $1n\ 1c$	МЕЙОЗ – формируются 4 гаплоидные клетки из диплоидной материнской клетки половой железы
IV	Зона формирования	Гаплоидны $1n\ 1c$	У сперматозоидов формируется хвост, ядро перемещается в верхушке клетки, в основании хвоста накапливаются митохондрии. У яйцеклеток цитоплазма накапливает запас питательных веществ. Они покрываются группой вспомогательных клеток, называемых <i>лучистым венцом</i> , что препятствует проникновению сразу 2 сперматозоидов

Сравнительная характеристика сперматогенеза и оогенеза. Процесс образования мужских половых клеток *сперматозоидов (спермиев)* носит название *сперматогенеза*. Женские *яйцеклетки* образуются в процессе *оогенеза*. Между этими процессами есть некоторые отличия. Рассмотрим их на примере организма человека.

1. У мужчин из 1 клетки половой железы в результате мейоза образуются 4 полноценных сперматозоида (сперматогонии → сперматоциты → сперматиды → спермии).

У женщин при мейозе из 1 клетки-предшественницы ежемесячно образуется 1 функциональная яйцеклетка (оогонии → ооциты → яйцеклетка). В период ее созревания происходят два деления мейоза. В результате первого образуется крупный ооцит второго порядка и небольшое полярное тельце (первое). При втором делении мейоза отделяется второе полярное тельце, а первое – делится надвое. Таким образом, образуется только одна зрелая яйцеклетка с гаплоидным набором хромосом (n) и три маленькие клеточки, которые называются *полярными тельцами*. Они содержат мало цитоплазмы, не способны оплодотвориться и вскоре погибают. Их роль заключается только в том, чтобы получить «лишние» хромосомы от диплоидной материнской клетки, см. ооцит первого порядка ($2n$).

2. У сперматозоидов мало цитоплазмы, у них не бывает специальных оболочек.

В яйцеклетках накапливается много цитоплазмы с большим количеством питательных веществ, часть из которых образуется в печени, а

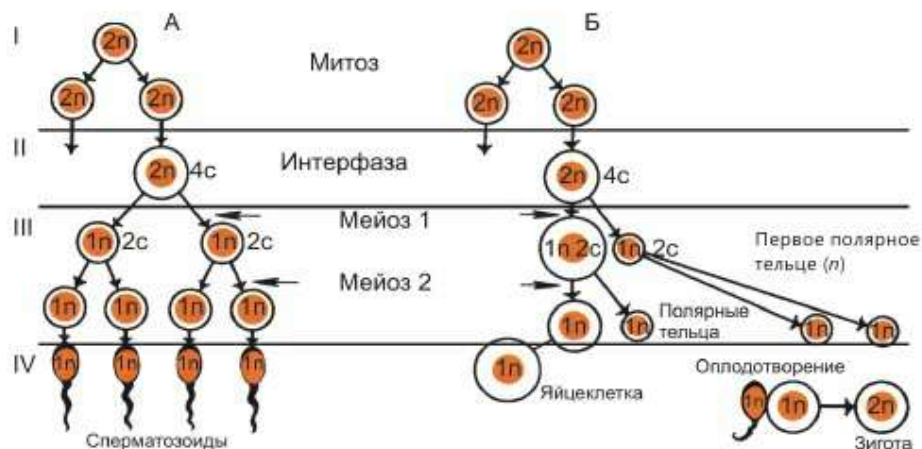


Рис. 34. Гаметогенез и оплодотворение у животных: I – зона размножения; II – зона роста; III – зона созревания; IV – зона формирования; А – сперматогенез; Б – оогенез; n – гаплоид; $2n$ – диплоид

поступает в яйцеклетки. У многих яйцеклеток есть оболочки. (У яиц птиц скорлупа, у ящериц и змей мягкая волокнистая оболочка, у черепахах и крокодилов – известковая.) У яйцеклетки человека тоже есть оболочка из вспомогательных клеток – *лучистый венец*. Он препятствует проникновению в яйцеклетку одновременно 2 сперматозоидов.

3. Подвижны только мужские половые клетки. Женские половые клетки человека и всех позвоночных неподвижны.



Размножение клеток половых желез у мужчин происходит всю жизнь, особенно интенсивно – в период половой зрелости.

У женщин этот процесс идет только до 4 месяцев внутриутробного развития. Потом значительная часть клеток яичников исчезает. Оставшееся количество сохраняется неизменным от рождения до наступления полового созревания.

Когда половые клетки готовы, может произойти процесс их слияния – *оплодотворение*.



Его часто изображают как попадание сперматозоида внутрь яйцеклетки. На самом деле в яйцеклетку попадает не весь сперматозоид, а только его ядро. Другие части клетки (хвост и шейка, вся цитоплазма) остаются снаружи и в зиготу не попадают.

После оплодотворения гаплоидные ядра сперматозоида и яйцеклетки сливаются в одно диплоидное ядро зиготы.

Факторы гаметогенеза. Гаметогенез, как и любой биологический процесс, подвержен влиянию. Положительным фактором, в первую очередь, является наличие необходимых веществ: микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Это особенно важно для организмов женщин. Ведь процесс формирования яйцеклетки требует большого количества специфических питательных веществ, необходимых для обеспечения развития зародыша. В практике сельского хозяйства давно замечено, что при неполноценном питании яйценоскость кур, например, резко снижается. В то же время при правильном рационе, включающем все необходимые витамины, микроэлементы и другие вещества, яйценоскость резко растет.

Во время Второй мировой войны медики отмечали случаи полного прекращения гаметогенеза как у мужчин, так и у женщин в условиях постоянного недоедания и высоких физических нагрузок.

Еще одним важнейшим фактором, влияющим на процесс гаметогенеза высших животных, является гормональный фон. Так, у большинства копытных и хищников оплодотворение возможно только в определенные сезоны года. У человека гаметы формируются независимо от сезонов года, но для него также важен гормональный фон.

Однозначно негативными факторами, влияющими на процесс гаметогенеза, являются употребление алкоголя, никотина, наркотических веществ, отравление организма любыми ядами, даже с небольшим превышением ПДК, радиоактивное и другие виды ионизирующего излучения.

Краткие выводы

1. *Гаметогенез* проходит в половых железах.
2. Процессы последовательно происходят в 4 зонах половых желез:
в первой зоне (размножение) – митоз,
во второй зоне (рост) – интерфаза,
в третьей зоне (созревание) – мейоз.
После образования гаплоидные клетки поступают в четвертую зону (формирование), где и преобразуются в яйцеклетки и сперматозоиды.
3. *Сперматогенез* и *оогенез* имеют 4 основных отличия:
 - количество функциональных гамет;
 - сроки размножения половых клеток;
 - наличие оболочек и вспомогательных клеток;
 - подвижность гамет.
4. На процесс гаметогенеза оказывают влияние различные факторы.



Гаметогенез, сперматозоид, яйцеклетка, оогенез; полярные тельца; лучистый венец.



Знание и понимание:

1. Дайте определение терминам: *гаметогенез, сперматогенез, оогенез, сперматозоид, яйцеклетка.*
2. Каков порядок процессов, проходящих при гаметогенезе?

Применение:

1. Определите связь между зонами гаметогенеза и процессами, происходящими в них.
2. Назовите причины, которые будут способствовать полноценному формированию гамет человека.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы гаметогенеза, укажите их принципиальные отличия.
2. Изобразите в виде схемы процесс гаметогенеза.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям сходство и отличия сперматогенеза и оогенеза у человека.

2. Оцените роль различных положительных и отрицательных факторов, влияющих на процессы оогенеза и сперматогенеза человека.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что процесс гаметогенеза полностью выполняет свои функции? Можно ли его усовершенствовать? Ответ аргументируйте.
2. Оцените значение следующих явлений: малое количество цитоплазмы в спермиях; большое количество цитоплазмы в яйцеклетках; наличие хвоста и лучистого венца; наличие полярных телец; большое количество лизосом и митохондрий в спермии, их расположение на противоположных полюсах клетки.

§26. Спорогенез и гаметогенез у растений

Объяснять особенности формирования гамет у растений



Из скольких зон состоит гаметогенез у животных? Где он происходит? Каким способом деления клеток, из каких клеток-предшественниц образуются гаметы у животных? Что такое «спорофит» и «гаметофит»?

История формирования гаплоидных и диплоидных жизненных форм у растений. Как вы помните, первыми настоящими растениями были одноклеточные зеленые водоросли. По общепринятому научному мнению, они возникли из цианобактерий, называемых также синезелеными водорослями. Сохранившаяся до наших дней одноклеточная зеленая водоросль *хламидомонада* во взрослом состоянии – гаплоидный организм.

Очень многие водоросли, как одноклеточные, так и многоклеточные, гаплоидны. Их половые клетки, как и все клетки тела, образуются митозом. Но при половом процессе в результате слияния *гаплоидных гамет* образуется *диплоидная зигота*. Впоследствии происходит так называемая *зиготическая редукция* – мейоз диплоидной зиготы, из которой образуются 4 гаплоидные клетки. Они и дают начало новым организмам, сохраняющим гаплоидность до следующего полового размножения.

Клетки взрослых мхов тоже гаплоидны. Логично предположить, что предками первых наземных растений были гаплоидные водоросли. Но, как вы помните, мхи являются самыми примитивными из высших наземных растений. В их гаплоидном теле так и не сформировались опорная и проводящая ткани. Видимо, поэтому мохообразные не смогли занять господствующее положение. Несмотря на большое количество видов (20–25 тыс.), они обитают в строго определенных местах – на заболоченных участках,

камнях и коре деревьев, в местах с высокой влажностью. Диплоидным у мхов является только результат развития диплоидной зиготы – спорофит (коробочка со спорами на ножке). В диплоидных тканях спорофита мхов происходит мейоз, и гаплоидные споры дают начало новому поколению гаплоидных растений.

У всех остальных высших растений – и споровых, и семенных – тела состоят из диплоидных клеток. Но «наследие гаплоидных предков» проявляется в том, что существуют как бы две жизненные формы: спорофит и гаметофит.

Смена жизненных циклов (ядерных фаз) у растений. У споровых растений (хвощи, плауны, папоротники) взрослое растение представлено *диплоидным спорофитом*, на котором мейозом образуются *гаплоидные споры*. Из гаплоидных спор, выпавших из спорангия, вырастают *гаплоидные гаметофиты*. У большинства папоротникообразных *гаметофит* существует отдельно в виде маленькой зеленой пластинки, на которой гаплоидные гаметы образуются митозом. А у большинства плаунов форма жизни – гаметофит – так мала и беспомощна, что не выживает самостоятельно, без симбиоза с гифами грибов. После формирования гамет происходит *оплодотворение*. В результате образуется диплоидная зигота, из которой формируется многоклеточный *зародыш*, вырастающий впоследствии во взрослое диплоидное растение – *спорофит*.

У семенных растений (голосеменные и покрытосеменные) гаметофит не существует в виде отдельной жизненной формы. Взрослые растения – сосны, ели, березы, клены, картофель и клубника, ландыш и подснежник – это *диплоидные спорофиты*. Они существуют как единственная жизненная форма данных организмов.

Спорогенез и гаметогенез у семенных растений. Эти процессы у голосеменных и покрытосеменных несколько отличаются. Но общая схема образования спор и гамет выглядит следующим образом.

Взрослое растение – *спорофит* (сосна, тюльпан, береза и т. д.) образует *гаплоидные споры* мейозом. Этот процесс *спорогенеза* происходит в половых органах: шишках или цветках. Мужские споры традиционно мелкие и называются *микроспорами*. *Микроспорогенез* у голосеменных происходит в мужских шишках, а у цветковых – в мякоти пыльника в тычинках. Женские споры крупные и традиционно называются *мегаспорами*. Процессы *мегаспорогенеза* происходят в женских шишках или в завязи пестиков. Женский *мегаспорангий* никуда не высыпается из цветков или шишек.

Итак, в результате мейоза на взрослых растениях развиваются гаплоидные споры. Они дают начало гаплоидному гаметофиту, как мужско-

му, так и женскому. То есть из спорангиев сразу образуется гаплоидная ткань – *гаметофит*. Из клеток гаметофита митозом формируются *гаплоидные гаметы*.

У **голосеменных мегаспорангии** образуют семязачатки женских шишек. В них происходит процесс гаметогенеза – образование гаплоидных яйцеклеток митозом. В результате развития одного женского гаметофита формируются две структуры: 1) *семязачаток* с одной единственной *гаплоидной яйцеклеткой*, готовой к оплодотворению и 2) *гаплоидный эндосперм* семени. То есть зародыш голосеменных образуется в результате оплодотворения яйцеклетки спермием и формирования диплоидной зиготы. А запас питательных веществ семени формируется без оплодотворения, путем многократного митоза другой гаплоидной женской клетки, образовавшейся из мегаспорангия, но не являющейся яйцеклеткой.

В мужских шишках микроспорангии образуют пыльцу. Она представляет собой мужской гаметофит, в котором идет процесс образования гаплоидных гамет митозом. В результате развития мужского гаметофита у сосны образуются четыре гаплоидные клетки – *ядра* и *пыльцевая трубка*. Одна из этих гаплоидных клеток (ядер) и станет спермием, который оплодотворит яйцеклетку.

В результате у голосеменных формируется семя с диплоидным многоклеточным зародышем, развившимся из зиготы, и многоклеточным гаплоидным «женским» эндоспермом.

У **покрытосеменных** один мегаспорангий образует один семязачаток (*плодолистик*) пестика. В нем происходит процесс гаметогенеза – образование гаплоидных ядер митозом. В результате развития одного женского гаметофита формируется одна гигантская клетка, которая называется *зародышевым мешком* (рис. 35). В ней находятся 8 гаплоидных ядер. Одно из ядер становится *яйцеклеткой*. Два других сливаются и образуют *центральную диплоидную* клетку зародышевого мешка. А остальные 5 ядер выполняют вспомогательные функции и в оплодотворении не участвуют. Зародыш покрытосеменных образуется в результате оплодотворения яйцеклетки одним спермием и формирования диплоидной зиготы. А запас питательных веществ – эндосперм



Рис. 35. Двойное оплодотворение

семени – образуется из оплодотворенной центральной клетки зародышевого мешка покрытосеменных. Поэтому эндосперм цветковых триплоидный. Такой сложный процесс называется *двойным оплодотворением*.

Мужские микроспорангии образуют пыльцу. Каждое пыльцевое зерно, вылетевшее из тычинки, представляет собой мужской гаметофит, в котором идет процесс образования митозом двух гаплоидных клеток. В результате развития мужского гаметофита у цветковых образуется пыльца, в которой две гаплоидные клетки: вегетативная и генеративная.

Вегетативная клетка образует пыльцевую трубку, которая и обеспечивает попадание спермиев в зародышевый мешок.

Генеративная клетка делится один раз митозом и образует два гаплоидных спермия. Один из спермиев впоследствии оплодотворит яйцеклетку и образует диплоидную зиготу, из которой разовьется зародыш семени. А второй – оплодотворит центральную клетку и сформирует триплоидный эндосперм.

Считается, что семенные растения заняли господствующее положение по сравнению со споровыми, так как обладали семенами с толстыми оболочками, выдерживавшими неблагоприятные условия и имевшими внутри многоклеточный зародыш с запасом питательных веществ – эндоспермом.

Краткие выводы

1. Эволюционно у первых растений – водорослей тела состояли из гаплоидных клеток, а диплоидной стадией была зигота.
2. После выхода на сушу у растений сформировались две жизненные формы – гаплоидный *гаметофит* и диплоидный *спорофит*.
3. На гаметофите митозом образуются гаметы. После оплодотворения они дают диплоидную зиготу, из которой разовьется спорофит. Затем мейозом образуются гаплоидные споры, которые прорастут в гаметофит.
4. Среди споровых взрослое растение гаметофит – только у мхов. Все остальные взрослые споровые растения (хвои, плауны и папоротники) – это диплоидные спорофиты. Их гаметофиты – мелкие заростки, гибнущие сразу после оплодотворения.
5. Все семенные растения не имеют отдельно живущего гаметофита. Их женские и мужские гаметофиты развиваются внутри шишек или цветков (пестик и тычинка).



Митоз, мейоз, спорофит и гаметофит, диплоидность, гаплоидность, гаметы, зигота, споры, спорогенез, микроспорогенез, мегаспорогенез, мегаспорангии, микроспорангии, пыльцевая трубка.

**Знание и понимание:**

1. Дайте определение терминам: *митоз, мейоз, спорофит и гаметофит, диплоидность, гаплоидность, гаметы, зигота, споры*.
2. Дайте определение опылению и оплодотворению. Каков их порядок, обязателен ли он, и в чем заключаются различия между ними?
3. Выясните, какие органы цветка участвуют в опылении и оплодотворении. Какова роль каждого из них?

Применение:

1. Опишите, каким образом происходит образование гаплоидного растения из диплоидной зиготы.
2. Назовите, какие организмы могут образовывать 8 гаплоидных ядер. Объясните, для чего они нужны.
3. По рисунку расскажите о типах смены поколений у растений диплоидной и гаплоидной стадий.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Оплодотворение голосеменных растений».
2. Проанализируйте процесс образования клеток эндосперма у голосеменных и покрытосеменных.

Синтез:

1. В каких органах голосеменных и покрытосеменных происходит процесс микроспорогенеза? Какой набор хромосом имеют образовавшиеся клетки? Приведите примеры.
2. Перечислите, в чем заключаются различия между процессом размножения мхов и других споровых растений; голосеменных и покрытосеменных.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что появление семенных растений стало прорывом в эволюции? Ответ аргументируйте. Объясните их роль в природе.
2. Оцените значение следующих явлений: 1) преобладание диплоидной стадии над гаплоидной; 2) формирование семян, цветков и плодов; 3) появление процесса двойного оплодотворения.

§27. Возникновение онкологических новообразований

Объяснять взаимосвязь неконтролируемого деления клеток с возникновением опухолей



Что вы помните о таких явлениях, как митоз, мейоз и амитоз? К чему может привести неконтролируемое размножение клеток?

Эволюционные предпосылки онкологии (от греч. *онкос* – опухоль и *логос* – учение). В период развития зародыша все его клетки четко специализируются – *дифференцируются*, превращаясь в клетки тканей определенного типа. Часть клеток многоклеточного организма, став специализированными, навсегда теряет способность к размножению. Это клетки крови, нервной системы, некоторые зрелые клетки костной, хрящевой и жировой тканей, неповрежденные мышечные клетки и т. д. Другие же клетки, напротив, активно размножаются всю жизнь. Это стволовые клетки красного костного мозга, клетки внутреннего слоя эпителия кожи, кишечника и большинства желез.

Если заложенная генетическая программа клеток перестает работать, они становятся *неспециализированными*. Так же ведут себя и клетки «в культуре». Это удаленные из организма и выращенные в пробирках на питательных средах клетки. Через несколько поколений они теряют свою специализацию и перестают быть клетками определенного типа.

В норме у каждой здоровой клетки многоклеточного организма существует генетическая программа. В определенные моменты жизни клетка приступает к размножению, претерпевает развитие – специализируется и растет с разной скоростью, а затем гибнет. Сам процесс жизни многоклеточного организма – это постоянное чередование процессов рождения и гибели его клеток. Представьте себе, как выглядела бы кожа человека, если бы ее отмершие верхние клетки не отшелушивались, а сохранялись и продолжали делиться.

Признаки онкологических заболеваний выявлены уже у кишечнополостных (гидр), являющихся чуть ли не самыми примитивными из многоклеточных животных. Этот факт говорит о том, что процесс формирования высокоразвитых специализированных многоклеточных животных уже предполагал возможные сбои в программе функционирования разных специализированных клеток в организме.

Онкологические новообразования, или **опухоли**, представляют собой результат неконтролируемого размножения клеток. В процессе изменений в регуляции генетических механизмов клеточного деления, роста и дифференцировки появляются так называемые раковые, или онкологические, клетки, отклоняющиеся в развитии. *Раковая опухоль* – это патологическое новообразование, сформированное из клеток с нарушениями механизмов генетической регуляции. В зависимости от того, насколько клетки опухоли способны к дальнейшему неконтролируемому делению, их подразделяют на две основные группы.

Доброкачественные опухоли представлены клетками, не способными к бесконечному, неконтрольному делению. Геном этих клеток разрушен

в меньшей степени. То есть сбой, приведший к образованию опухоли, не провоцирует ее дальнейшего разрастания.

Злокачественные опухоли, напротив, представлены клетками, способными бесконтрольно и бесконечно делиться. При этом клетки теряют специализацию и принадлежность к какой-либо ткани и органу. Они становятся неспециализированными клетками, не имеющими характерных признаков. Их генетическая программа оказывается полностью разрушенной, и они уже не ведут себя как клетки многоклеточного организма. То есть их дальнейшее размножение неуклонно будет вести к разрастанию опухоли.

Теории возникновения онкологических состояний. В медицине нет единого мнения о природе онкологических заболеваний.



Логично предположить, что под общим названием «онкологические новообразования» человечество обозначает результат изменения состояния организма, но не его причину. Также можно использовать термин «отравление». Его симптомы всегда будут схожи: тошнота, рвота, слабость, головокружение, нарушение пищеварения и т. д. Но причины отравления могут быть самыми разными: от паров ядовитых веществ до облучения радиоактивными элементами.

Наиболее признанной считается мутационная теория возникновения онкологических патологий. Приведем ряд теорий, объясняющих причины возникновения неконтролируемого роста клеток организма.

Радиационная теория считает причиной возникновения опухолей ионизирующее или другие излучения в опасной (канцерогенной) дозе.

Химическая теория связывает развитие злокачественных опухолей с влиянием некоторых химических веществ. Основную роль играют канцерогены табачного дыма, являющиеся причиной развития рака легких и гортани. Среди химических веществ, вырабатываемых в самом организме, важное значение имеют *метаболиты* – продукты обмена таких веществ, как, например, холестерин в клетках толстой кишки под влиянием микроорганизмов. Считается, что его образование способствует развитию рака толстой кишки, а высокий уровень половых гормонов приводит к развитию рака молочных желез и яичников.

Вирусно-генетическая теория решающую роль в развитии опухолей отводит онкогенным вирусам. К ним относят только те вирусы, которые непосредственно вызывают превращение исходно незлокачественной клетки в клетку злокачественной опухоли, принося в ее геном *вирусные онкогены*. Некоторые вирусы способствуют развитию злокачественных опухолей косвенно, обуславливая фоновый патологический процесс. Например, вирусы

гепатитов В, С, D, не являясь онкогенными, способствуют развитию рака печени, вызывая цирроз.

Согласно вирусно-генетической теории интеграция генома вируса с генетическим аппаратом клетки может привести к ее опухолевой трансформации. При дальнейшем росте и размножении опухолевых клеток вирус перестает играть существенную роль.

Дизонтогенетическая теория причиной развития опухолей считает нарушения эмбрионального развития тканей. В результате чего после провоцирующего действия определенных факторов может возникать онкотрансформация клеток ткани.

Травматическая теория считает возможным появление злокачественной опухоли в месте травмы. Например, к развитию рака может привести хроническая травма красной каймы губ.

Термическая теория считает возможным развитие злокачественной опухоли в местах длительного дозированного воздействия высокой температуры (в местах ожогов). Например, рак слизистой оболочки полости рта и пищевода у любителей горячей пищи.

Комплексная теория объединяет все вышеперечисленные теории, не отдавая предпочтения ни одной из них. Ее сторонники считают, что в каждом конкретном случае решающую роль могут сыграть различные факторы и причины.

Краткие выводы

1. *Онкологические новообразования* – это результат нарушения генетической программы, которая контролирует время и количество делений клетки в многоклеточном организме.

2. У *доброкачественных опухолей* генетическая программа клеток нарушена, но не утрачена полностью. *Злокачественные клетки* теряют специализацию и размножаются постоянно.

3. Теорий возникновения этих состояний множество. Но точно известно, что онкологические клетки не способны к запланированной гибели отдельных клеток в многоклеточном организме.



Неспециализированные клетки, раковая опухоль, доброкачественная опухоль, злокачественная опухоль, онкологические новообразования, теории: радиационная, химическая, вирусно-генетическая, дизонтогенетическая, травматическая, термическая, комплексная.



Знание и понимание:

1. Когда и как некоторые клетки становятся неспециализированными?

2. Опишите виды болезней, способных привести к циррозу или раку печени.

Применение:

1. Почему некоторые клетки становятся неспециализированными?
2. Назовите теории возникновения онкологий. Какие организмы участвуют в развитии злокачественных опухолей?

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о возможных причинах образования опухолей.
2. Опишите разницу между злокачественной и доброкачественной опухолью.

Синтез:

1. Какие химические вещества способствуют появлению и развитию раковых клеток?
2. Перечислите, в чем заключаются различия и сходство между онкогенными клетками и клетками: 1) зародыша; 2) взрослого организма.

Оценка:

1. Напишите реферат о перспективах лечения онкологических заболеваний.
2. Выскажите свое мнение о причинах и теориях возникновения онкологического состояния клеток слизистой оболочки рта, пищевода, легких.

Дискуссия:

Какие теории о возникновении злокачественных опухолей кажутся вам наиболее обоснованными? Почему?

§28. Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний

Познакомиться с факторами, способствующими возникновению предраковых состояний



Какие факторы из повседневной жизни могут способствовать развитию злокачественных опухолей? Какая из причин, вызывающих онкологию, может быть полностью исключена благодаря только желанию самого человека?

Канцерогенами называют вещества или факторы, под воздействием которых вероятность возникновения онкологических заболеваний резко возрастает. Буквально в переводе с латинского *канцерогены* – вызывающие рак.

Разные канцерогены по-разному влияют на структуру ДНК. Например, физические канцерогены (ультрафиолетовое, рентгеновское, а также

ионизирующее излучения) вырабатывают большое количество свободных радикалов и тем самым обуславливают повреждение клеток сердца, печени, мозга и др.

Химические канцерогены наносят повреждения путем создания или разрушения химических связей.

К биологическим канцерогенам относят вирусы либо токсины. Вирусы обычно встраиваются в саму структуру ДНК и разрушают ее. А яды могут вырабатываться как клетками самого организма, так и патогенными агентами – вирусами.

Влияние канцерогенов. Главная причина возникновения рака заключается в основном свойстве заболевания – повреждении структуры ДНК. А повреждают ее канцерогены. Естественно, у человека есть природная защита от этого. Организм способен сам восстанавливаться и уничтожать канцерогены и даже сами злокачественные опухоли. Но с возрастом эта функция организма слабеет. Поэтому шанс заболеть раком будет зависеть не только от работы организма, но также от количества поступающих канцерогенов. Следовательно, уменьшение поступления канцерогенов само по себе способствует профилактике рака.

Наследственность тоже влияет на риск возникновения рака. У человека может быть наследственная предрасположенность к онкологии, связанная со слабым иммунитетом или сниженной способностью восстанавливать повреждения в ДНК.

В процессе накопления канцерогенов участвует и само общество. Так, многие полимерные материалы, красители и другие химикаты, применяемые в качестве упаковочной тары для пищевых продуктов, детских игрушек либо посуды, могут иметь канцерогенный эффект.

Тщательную экспертизу должны проходить все разрабатываемые материалы. Ведь канцерогенный эффект может быть не выявлен в ходе простых химических анализов. Поэтому безопасность применения новых материалов при строительстве и отделке помещений, использование их в качестве тары должны подвергаться всестороннему анализу.

Даже в области медицины применяются канцерогены. Но они используются для того, чтобы повредить и вызвать гибель именно онкогенных клеток. Цель – окончательно разрушить механизмы функционирования их ДНК, чтобы эти клетки потеряли способность размножаться и прекратили свое существование в здоровом организме. Так, медики используют ионизирующее излучение (лучевая терапия), вредные токсические вещества (химиотерапия) и отдельные виды гормональной терапии.

Природные и техногенные канцерогены. Основным природным канцерогеном для лиц европеоидной и монголоидной рас является ультрафиоле-

товое излучение солнца. Оно вызывает разрушение молекул ДНК в клетках кожи. В организме существуют мощные механизмы восстановления поврежденной ультрафиолетом ДНК. Но если воздействие ультрафиолета становится чрезмерным, эти механизмы не справляются. Поэтому привычка бесконтрольно загорать на солнце способствует развитию злокачественных новообразований кожи.

Курение табака – страшный источник сразу двух факторов риска: кроме химического отравления курильщик получает и физическое облучение. Доказано, что из одной пачки сигарет выходит около 8 микрозиверт, что равно 800 микрорентгенам. Такое количество облучения за 24 ч создает определенный радиационный фон. А если курильщик курит больше, чем одну пачку? Другими словами, активно курящий человек получает огромное количество отравляющих веществ, от которых страдают прежде всего легкие и желудок. Кроме того, он получает дозу облучения. По статистике, в Великобритании в 1990 г. 99,7% людей, умерших от рака легких, были курильщиками.

Сейчас считается доказанным факт, что у 80% заболевших раком легких причиной стало курение и только по 10% приходится на природные канцерогены, такие как радон, и прочие виды природного химического и физического воздействия.

В большинстве развитых стран онкологические заболевания по причинам смертности стоят на втором месте после сердечно-сосудистых (инфаркты, инсульты и т. д.). Разные органы и системы страдают от онкологии с разной частотой.

В 95% случаев рак возникает из-за неблагоприятной окружающей среды и нездорового образа жизни. Весомый канцерогенный эффект оказывают следующие негативные воздействия (рис. 36):

- неправильное питание;
- курение табака;
- инфекции;
- профессиональные канцерогены;
- ионизирующее и ультрафиолетовое излучение;
- половые инфекции;
- низкая физическая активность;
- алкоголизм;
- загрязнение воздуха и т. д.

Заметьте, что самый высокий процент показывает неправильное питание. Это касается, в первую очередь, стран, в сельском хозяйстве которых распространено применение гормонов, антибиотиков, химикатов (пестицидов) и других неприродных агентов.



Рис. 36. Причины возникновения онкологических заболеваний

В качестве причин влияния неправильного питания на рост риска онкологий называются: *высококалорийная диета, ожирение, наличие канцерогенов в продуктах, недостаточное количество растительной клетчатки*. При анализе приведенных данных становится понятно, что здоровье в большой степени зависит от самого человека.

Краткие выводы

1. Канцерогенами называют вещества или факторы, под воздействием которых вероятность возникновения онкологических заболеваний резко возрастает.
2. Канцерогены повреждают ДНК. Их количество в окружающей среде постоянно растет.
3. На первом месте среди канцерогенов находятся неправильное питание, в том числе вредные вещества, получаемые с пищей, и курение.



Канцерогены химические, физические, биологические.



Знание и понимание:

1. Что такое канцерогены? Почему их так называют?
2. Опишите виды канцерогенов.
3. Приведите примеры биологических канцерогенов. Чем они вредят организму?

Применение:

1. При какой вредной привычке вероятность онкологических заболеваний достигает 30%?
2. Каким образом происходит нанесение вреда организму ионизирующим излучением?

3. При каком облучении для большинства людей действие человек может получить дозу облучения, равную 800 микрорентгенам?
4. Когда и как канцерогены могут помочь в борьбе против рака? Назовите, в ходе каких процедур это возможно.
5. Выясните, почему излишний загар опасен для здоровья человека.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие онкогенных состояний».
2. Проанализируйте процесс влияния на организм различных канцерогенов: избытка гормонов, антибиотиков, химикатов, ГМО. Какой вред организму может наносить каждый из них?

Синтез:

Смоделируйте ситуацию. Один человек занимается спортом, следит за своим питанием, не употребляет продуктов, содержащих канцерогены, не страдает вредными привычками, не злоупотребляет солнечными ваннами. Другой человек не изнуряет себя утренними зарядками, налегает на жирную и калорийную пищу, возможно, содержащую канцерогены, увлекается алкоголем и курением, а также живет в какой-то южной стране или у моря и любит загорать.

Можно ли приравнять шансы этих двух субъектов в развитии онкозаболеваний? Ответ аргументируйте.

Оценка:

Оцените, как могут повлиять на здоровье человека новые упаковочные материалы, используемые в пищевой и иной промышленности, если их свойства еще не изучены.

Дискуссия:

Способен ли человек защитить себя от онкологических заболеваний?

§29. Старение. Теории о процессе старения

Объяснять процесс старения



Считаете ли вы старение естественным процессом? Почему разные люди в преклонном возрасте сохраняют разную активность и чувствуют себя по-разному?

Старение – естественный процесс снижения функций организма. С биологической точки зрения это время постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности способности

к регенерации и размножению. Вследствие старения организм становится менее приспособленным к условиям окружающей среды, у него уменьшается и теряется способность бороться с неблагоприятными факторами. Можно также сказать, что старение – это период жизни, когда возрастает статистическая вероятность смерти.

Но тем не менее, по результатам ряда исследований, в дикой природе особи, достигшие определенного возраста, накапливают опыт, благодаря чему могут избегать многих опасностей. Возрастные пирамиды некоторых популяций высших животных показывают, что в определенном, немолодом, возрасте смертность даже ниже, чем у молодняка. У человека медицинским фактом является то обстоятельство, что хотя активность иммунной системы с возрастом снижается, но за счет накопленной иммунной памяти люди зрелого и преклонного возраста менее восприимчивы ко многим инфекциям.

Возраст старения – от 60 до 74 лет. Люди, достигшие этого возраста, считаются *пожилыми*, в возрасте от 75 до 89 лет – *старыми*, а в возрасте 90 лет и старше – *долгожителями*.

В этот период почти все жизненные показатели изменяются. Так, к 75 годам у человека по сравнению с 30-летним возрастом происходят следующие изменения:

- кровоток по сосудам головного мозга снижается на 20%;
- жизненная емкость легких падает на 56%;
- гибнет до 44% нефронов;
- сохраняется только 36% вкусовых луковиц;
- количество цитоплазмы в клетках снижается примерно в 1,5 раза (за счет накопления в клетках «пигментов старения»);
- сокращается количество митохондрий в клетках;
- изменяется количество и соотношение половых гормонов и т. д.

Но при этом замечено, что интеллектуальные способности у людей в 55–70 лет сохраняются такими же, как в 20–30 лет. А в возрасте 55–60 лет наблюдается даже второй пик творческой активности.

В современной науке существует около 500 теорий процесса старения. Поэтому единого взгляда как на процессы старения, так и на вопросы продления жизни человека в науке не существует. Но можно выделить две основные общепринятые тенденции.

Генетическая теория старения утверждает, что в клетках человека изначально заложены механизмы, ограничивающие как число клеточных делений, так и способность клеток к самоомоложению. Согласно одним взглядам, данный процесс контролируется специальными *генами старения*. Согласно другим, существуют некие *генетические программы*

процесса старения, сходные с программами дифференцировки клеток и формирования органов в ходе эмбрионального развития.

Теория накопления ошибок, вредных веществ и износа различных структур. Согласно этой теории старение представляет собой процесс накопления износа биологических механизмов. Он как бы аналогичен процессу износа любых машин и механизмов, с той только разницей, что в организмах могут также накапливаться вредные продукты жизнедеятельности. Причем многие исследователи считают, что процесс износа изначально возникает внутри клеток на уровне функционирования ДНК, РНК и белков. А уже затем это приводит к износу целых органов.

Обе теории подтверждены множеством доказанных научных фактов.

Продолжительность жизни и ее зависимость от различных факторов. *Генетическая предрасположенность* к долгожительству опровергается статистикой. Попытка выявить закономерность продолжительности жизни детей от продолжительности жизни их родителей не подтвердилась. Выяснилось, что увеличение жизни родителей на 10 лет добавляет к жизни детей в среднем только 1 год. Следовательно, нельзя утверждать, что долгожительство является исключительно результатом генетической предрасположенности.

Влияние условий жизни, природной среды на процесс старения бесспорно, но само понятие «условия жизни» слишком многогранно. Так, например, известно, что одним (но не единственным) из *центров долгожительства* на нашей планете является территория «полюса холода» близ города Оймякон (Россия). Здесь средние температурные значения ниже, чем где бы то ни было. При этом процессы полового созревания у жителей данного региона тоже замедлены и наступают в возрасте 18–19 лет у девушек и 19–20 лет у юношей.

Интересен пример с мужчинами, проживающими в Северной Карелии. Там очень низкий показатель продолжительности жизни и высока смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – в 2,7 раза, а от ишемии – в 3,6 раза выше, чем в среднем по Европе. При изучении состава воды и почвы в данной местности был выявлен недостаток селена (Se). Оказывается, без этого микроэлемента не образуются ферменты, необходимые для распада перекиси водорода (H_2O_2), в результате чего разрушаются мембраны и другие клеточные структуры. А у женщин генотип (наличие второй X-хромосомы) позволял компенсировать недостаток селена.

Социально-экономические условия, и в первую очередь уровень медицинского обслуживания, также играют бесспорную роль в формировании продолжительности жизни. Тот простой факт, что сегодня средняя продолжительность жизни в экономически развитых странах превышает 70 лет

и продолжает расти, а в большинстве развивающихся стран едва достигает 40 лет, говорит сам за себя.

Образ жизни, бесспорно, зависит как от социально-экономических условий, так и от индивидуальной активности и жизненной позиции самого человека.

Не следует забывать, что здоровое питание, ведение активного здорового образа жизни – надежный способ достичь не только долголетия, но и сохранить здоровье в преклонном возрасте.

Краткие выводы

1. Старение – естественный процесс снижения функций организма с возрастом, в период от 60 до 74 лет.
2. Теорий старения множество, выделяют две основные: генетическая и накопление ошибок, вредных веществ и износа различных структур.
3. Продолжительность жизни зависит от многих факторов. На генетическую предрасположенность к долгожительству мы повлиять не можем.
4. Каждый выбирает для себя «образ жизни» и может по-сильному участвовать в улучшении социально-экономических условий.



Пожилой возраст, старость, долгожительство, генетическая теория старения, ген старения, генетическая программа, теория накопления ошибок, вредных веществ и износа различных структур, генетическая предрасположенность, центры долгожительства, социально-экономические условия, образ жизни.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему женщины некоторых регионов Финляндии заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями гораздо реже мужчин.
2. Что вы считаете причиной старения?

Применение:

1. Определите связь между возрастными изменениями, например потерей части цитоплазмы клетками, и их влиянием на процесс старения.
2. Назовите животных, которые используют опыт старшего поколения во время поиска водоемов, мест кормления, безопасных троп и т. д.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы старения и возрастные категории человека. В каком возрасте наступает второй пик творческой активности?
2. Проанализируйте и докажите на примерах, насколько продлевают жизнь различные факторы: 1) генетическая составляющая; 2) образ жизни; 3) природная среда; 4) социально-экономические аспекты.